SnowCampIO 2023



1 plateforme à concevoir
+ 2 architectes
= 3 possibilités

Raphaël SEMETEYS - Alexandre TOURET



Merci à nos sponsors

« Etoile »

VISEO
POSITIVE DIGITAL MAKERS

open
WE EMPOWER
YOUR DIGITAL WORLD

CRITEO

gravitee.io

sopra
steria

zenika

THALES
Building a future we can all trust

ABYLSEN

Microsoft

salesforce

CGI

OVHcloud

« Flocon »

AVISTO

diabeloop

LIGHT UP
YOUR FUTURE_
HARDIS
GROUP

KLSGROUP
La French Logistique

kelkoogroup

MOODY'S

Qui sommes-nous?

Raphaël SEMETEYS

Architecte logiciel



@RaphaelSemeteys

blog.worldline.tech

Alexandre TOURET

Architecte logiciel



@touret_alex

blog.touret.info

Who are we?

We design payments technology that powers the growth of millions of businesses around the world.



@worldlinetech

WORLDLINE



Vue métier



Exigences


SLOs (Service Level Objectives)
Disponibilité, temps de réponse, pertes de données
Contraintes réglementaires?
Cloud vs On-premise

Architecture Decision Record

Référencez et stockez au plus près du code chaque décision structurante d'architecture

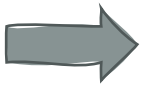
```
# Title

# Status
- [ ] proposed
- [X] accepted
- [ ] rejected
- [ ] deprecated
- [ ] superseded

# Context

# Decision

# Consequences
```



```
# ADR01 – Hébergement Cloud

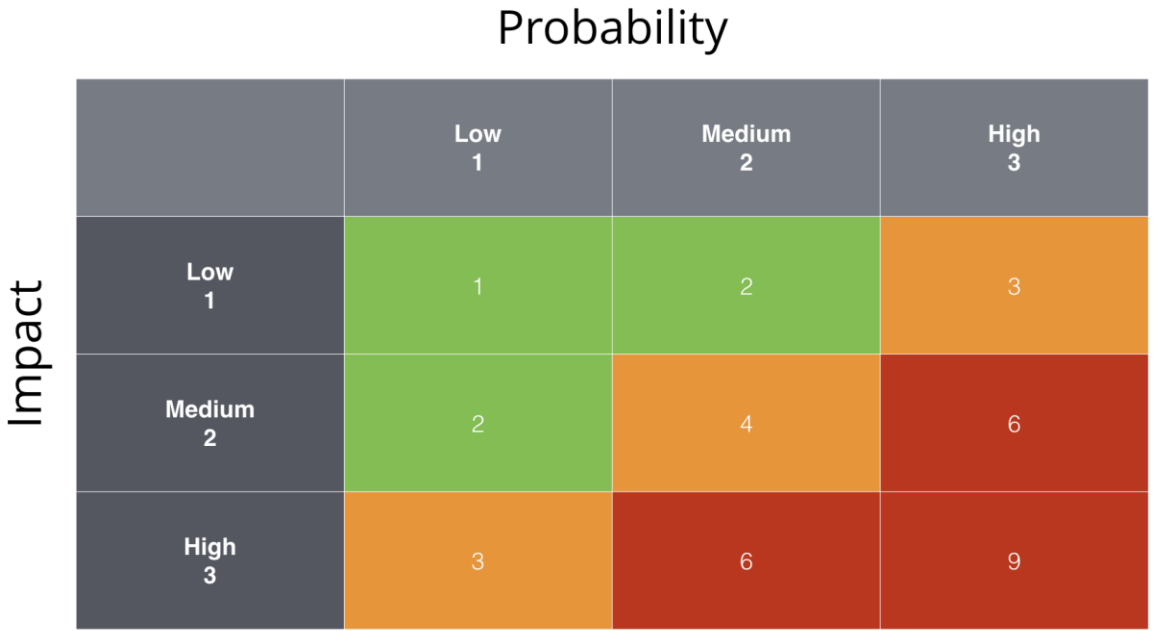
# Status
- [X] proposed
- [ ] accepted
- [ ] rejected
- [ ] deprecated
- [ ] superseded

# Context
La capacité de la plate-forme doit s'adapter en
fonction du succès de la nouvelle offre Donut@Home

# Decision
Hébergement de type Cloud pour optimiser le coût à
l'usage et disposer de scalabilité intrinsèque

# Consequences
Disposer d'une architecture Cloud-native (12 factors)
```

Une analyse de risques ?



Source: riskstorming.com

Probability

Impact

	Low 1	Medium 2	High 3
Low 1			
Medium 2			
High 3	- Les middlewares indisponibles - Erreur d'accès à la database - Erreur SAN - Erreur réseau VLAN HS		

Vue métier : synthèse

Le besoin

- Une application de création et de livraison de Donuts à Domicile

Les exigences

- Retrieved Time Objective, Recovery Point Objective: ?
- Temps de réponse: 90% des transactions doivent être réalisées en moins de 2sec
- Disponibilité: 95%
- Nombre d'utilisateurs: cible métier à 500 000 / jour →*Peu de visibilité sur les pics*
- Capacité à intégrer facilement des nouveautés

Les contraintes réglementaires

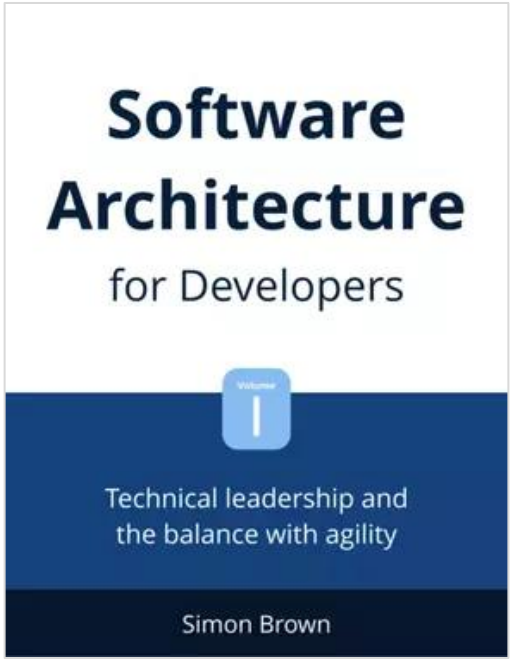
- Le paiement doit être conforme aux norme bancaires et paiement
- Le traitement des données doit être conforme au RGPD

Autres bonnes pratiques

- Tracer les décisions dans des ADRs
- Toujours intégrer et formaliser les risques à traiter (ou pas)

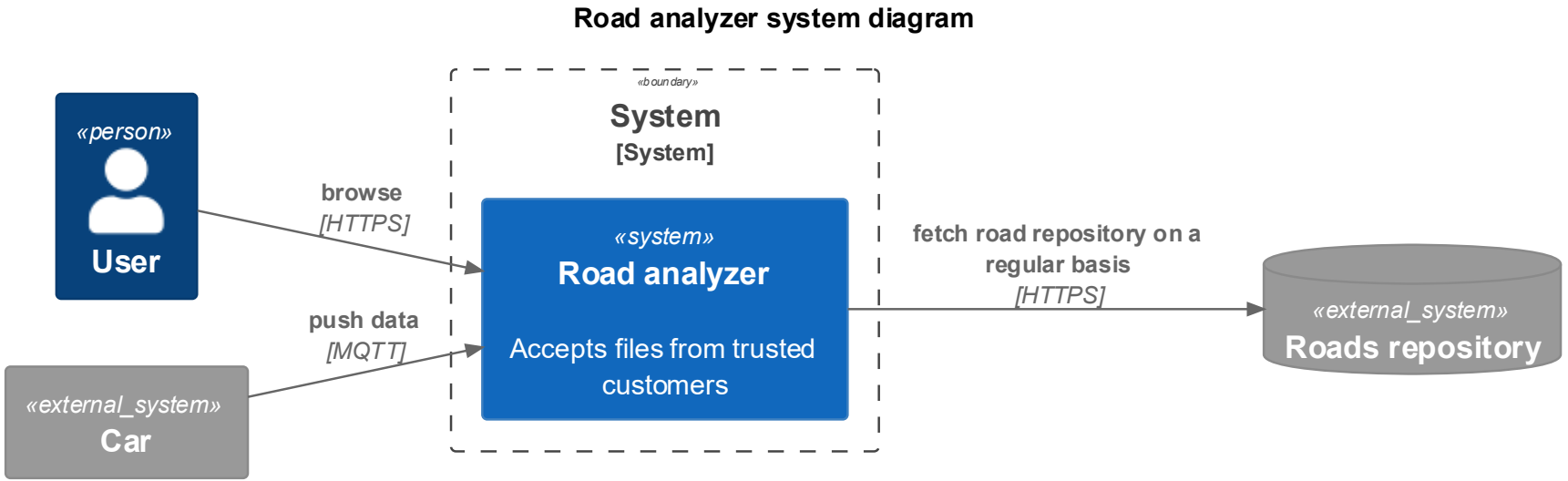
Démarche d’architecture

Modèle C4

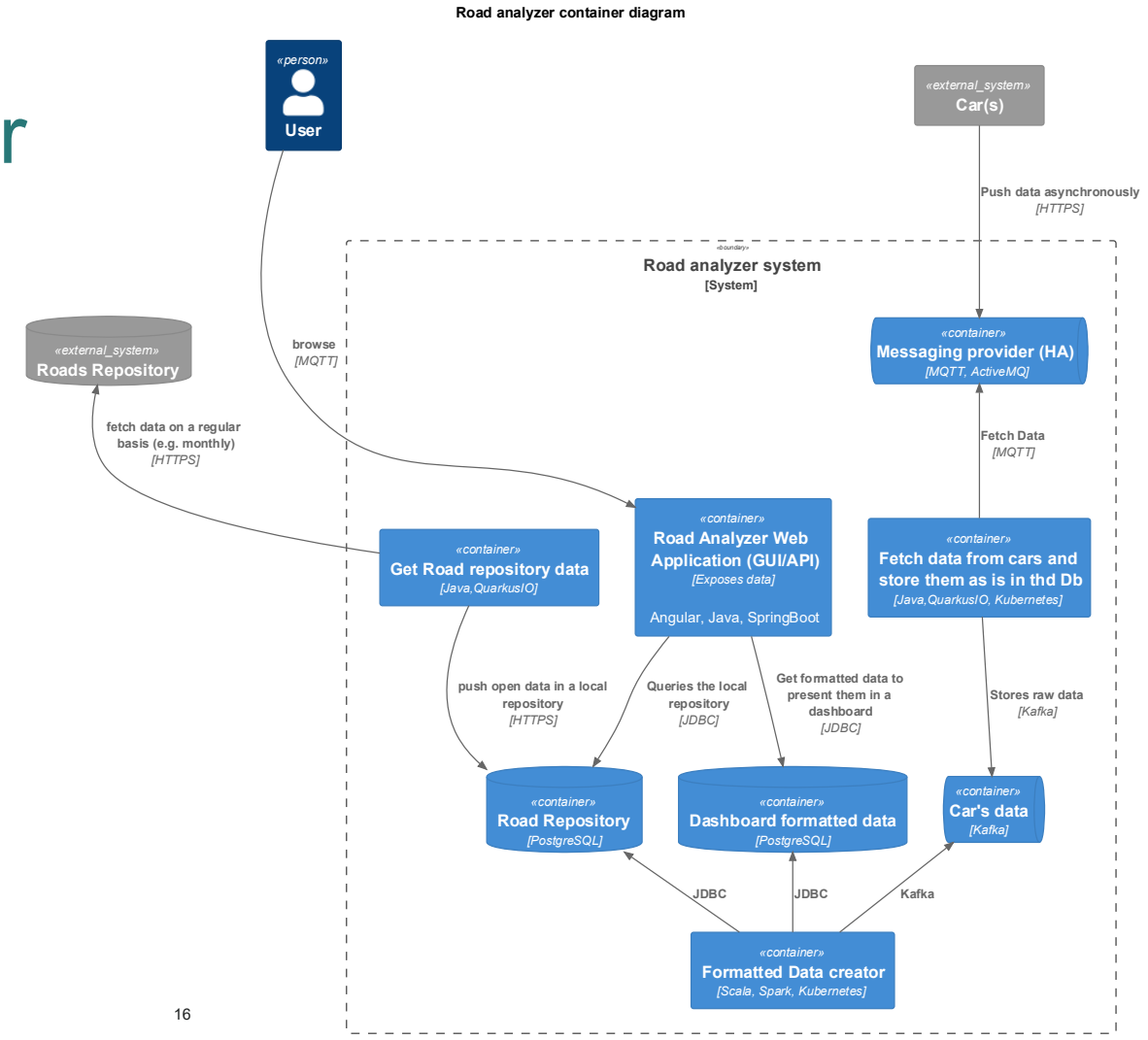


c4model.com

Vue C4 System

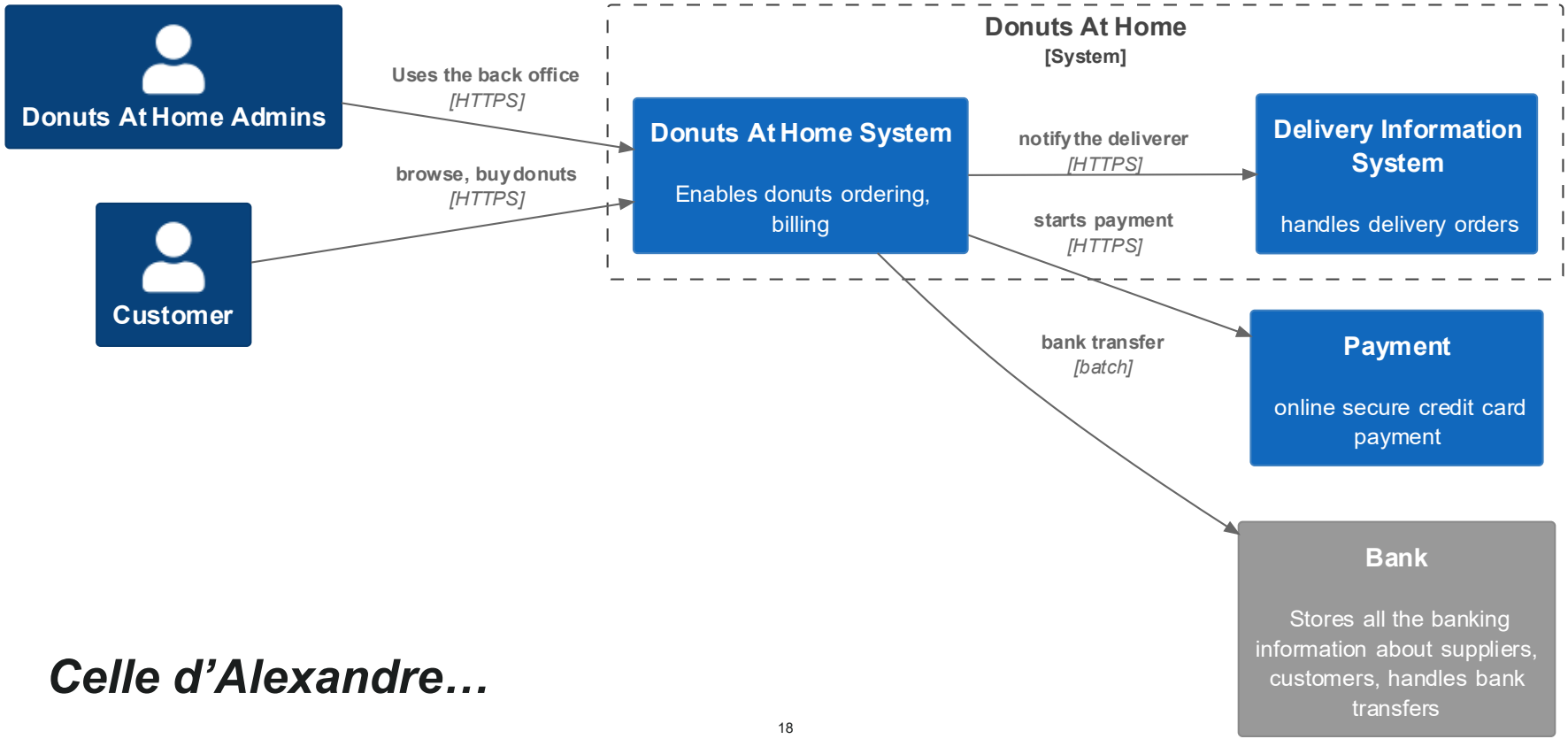


Vue C4 Container



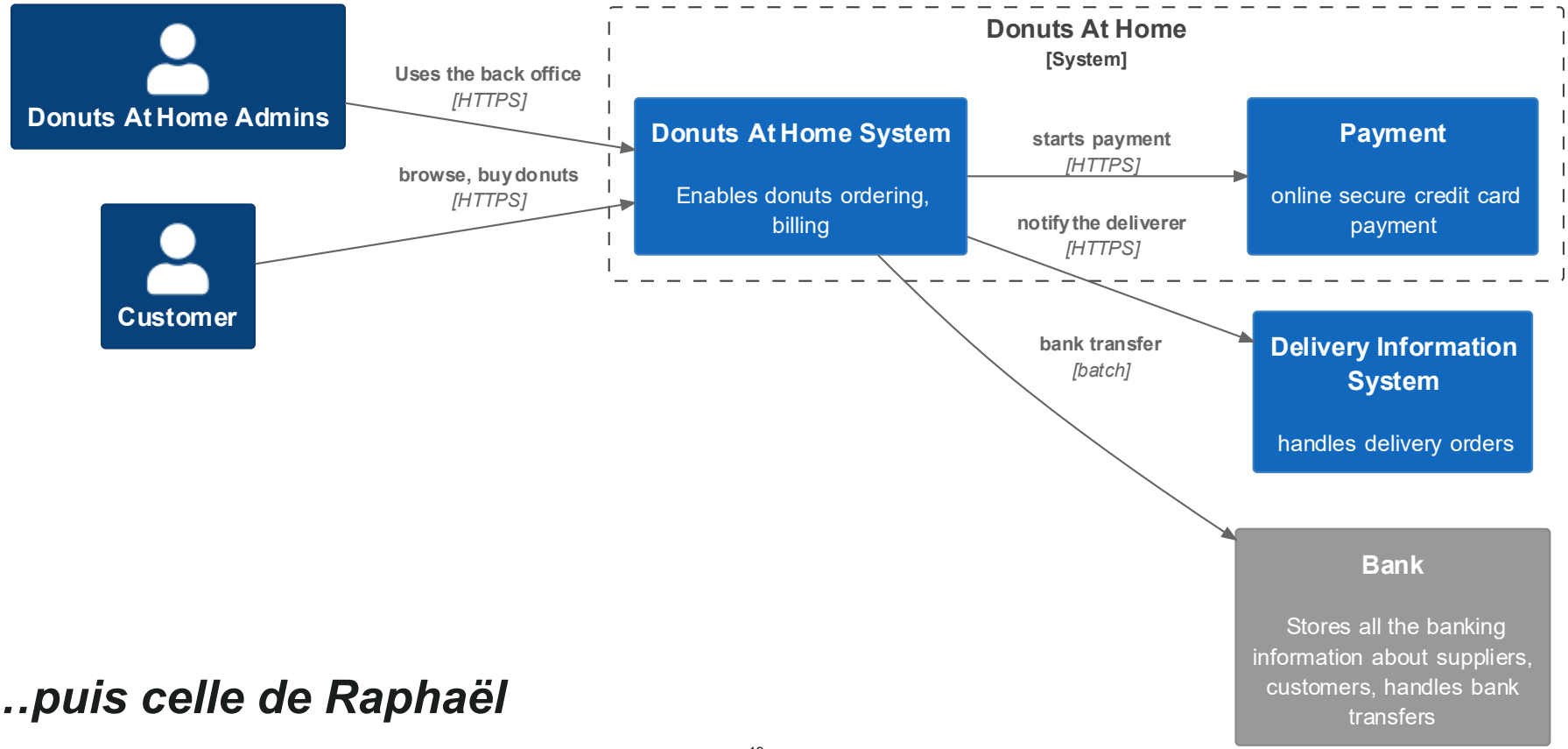
La vue fonctionnelle

Vue fonctionnelle



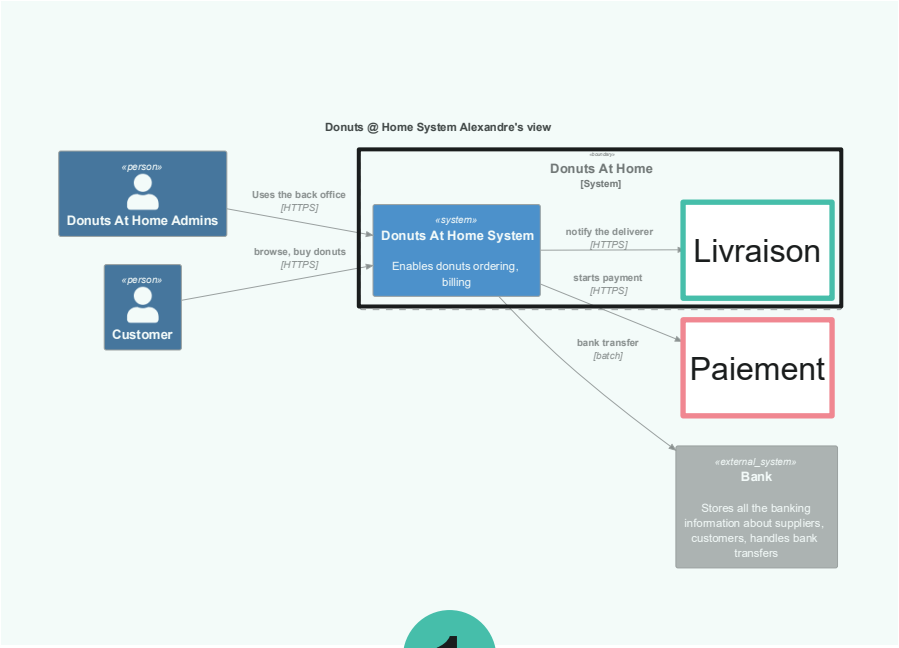
Celle d'Alexandre…

Vue fonctionnelle



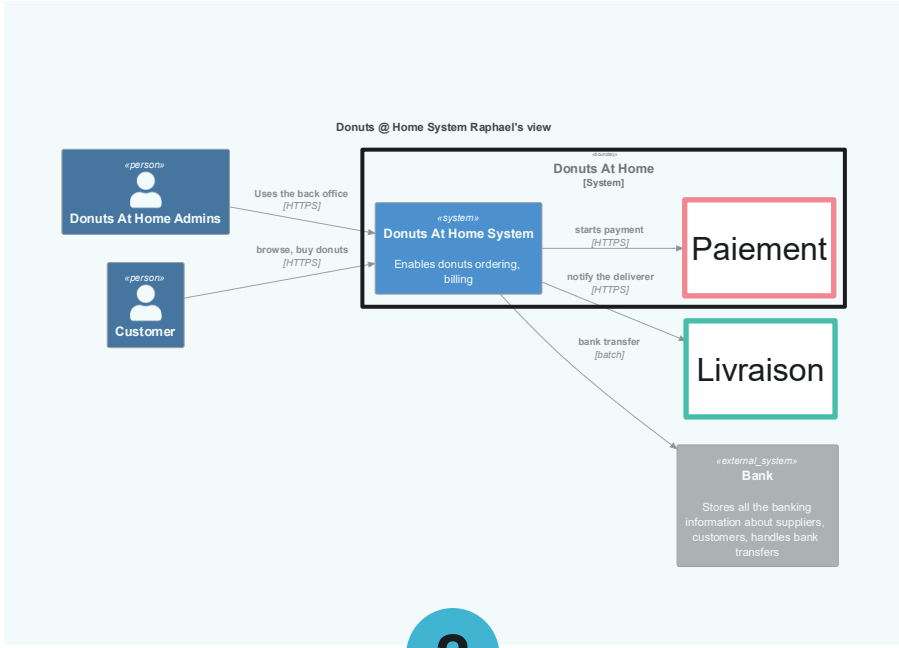
…puis celle de Raphaël

Quel est votre avis ?



1

La solution d'**Alexandre** ?

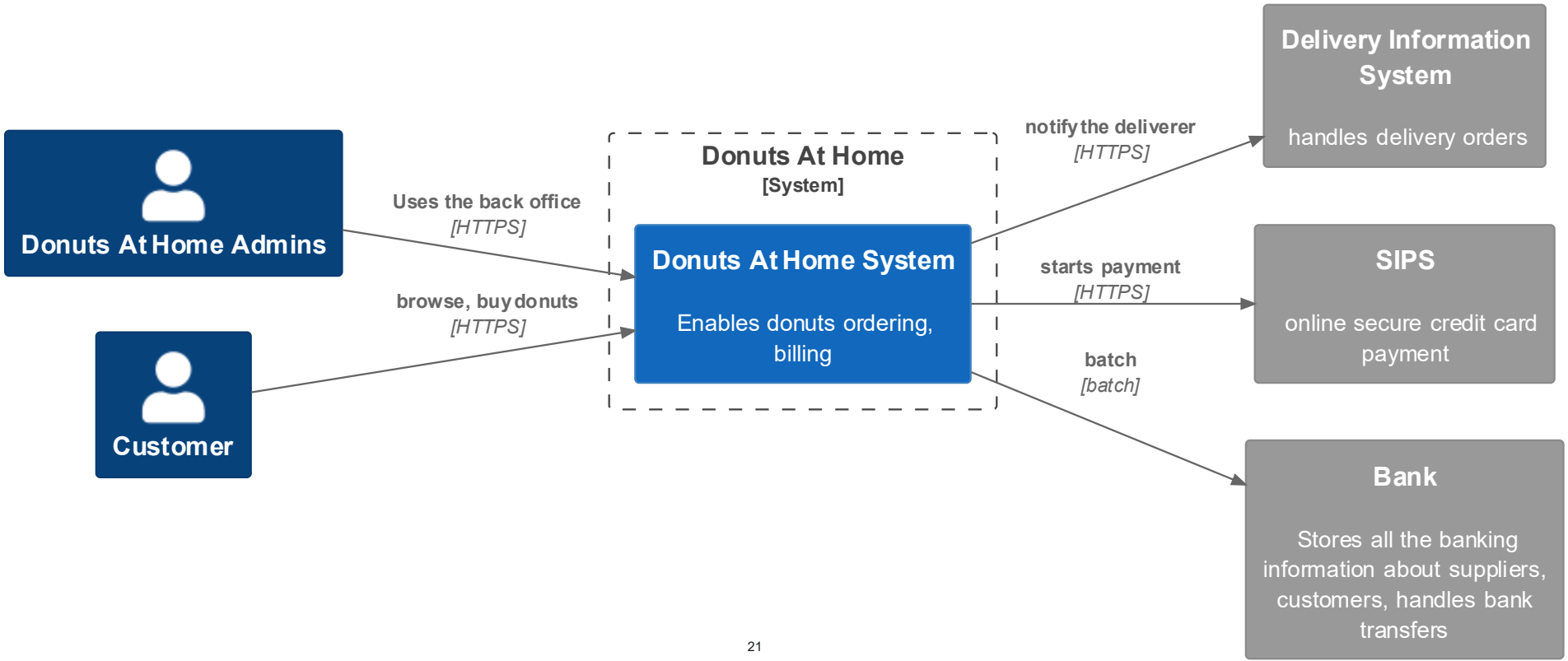


2

Ou celle de **Raphaël** ?

Vue fonctionnelle

La synthèse



Vue fonctionnelle : en résumé



Déclinez l’architecture en plusieurs vues



Confrontez les points de vue



Evitez le syndrome *« Not Invented Here »*

La vue applicative

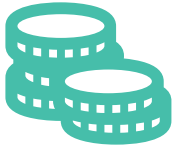
Principales caractéristiques d’une architecture



Évolutivité



Modularité



Coût



Performance



Simplicité

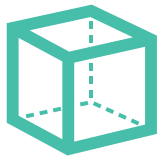


Testabilité



Tolérance
aux pannes

Types d’architecture



Monolithe



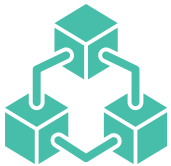
SOA



Orchestration

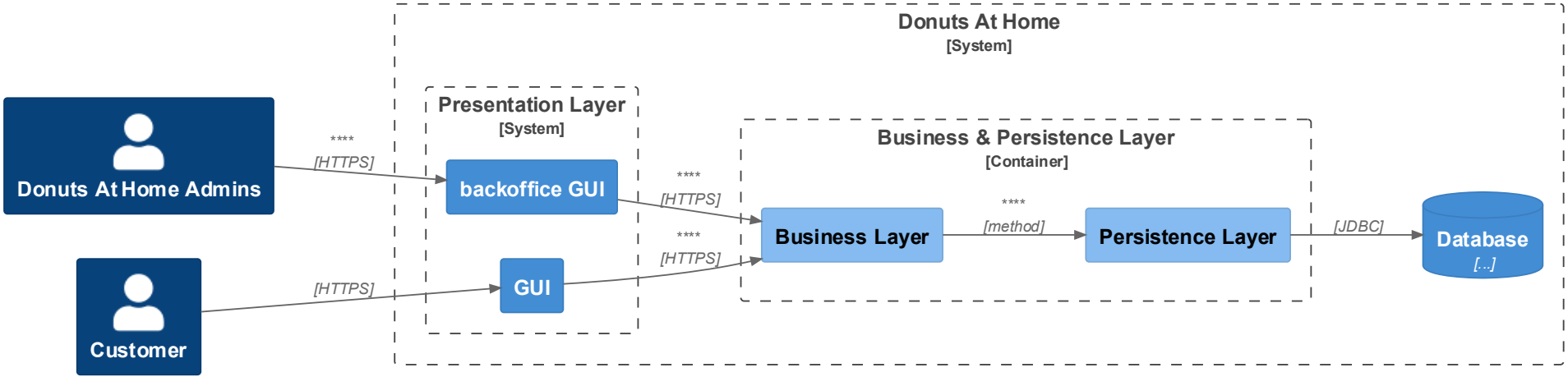


Event Driven

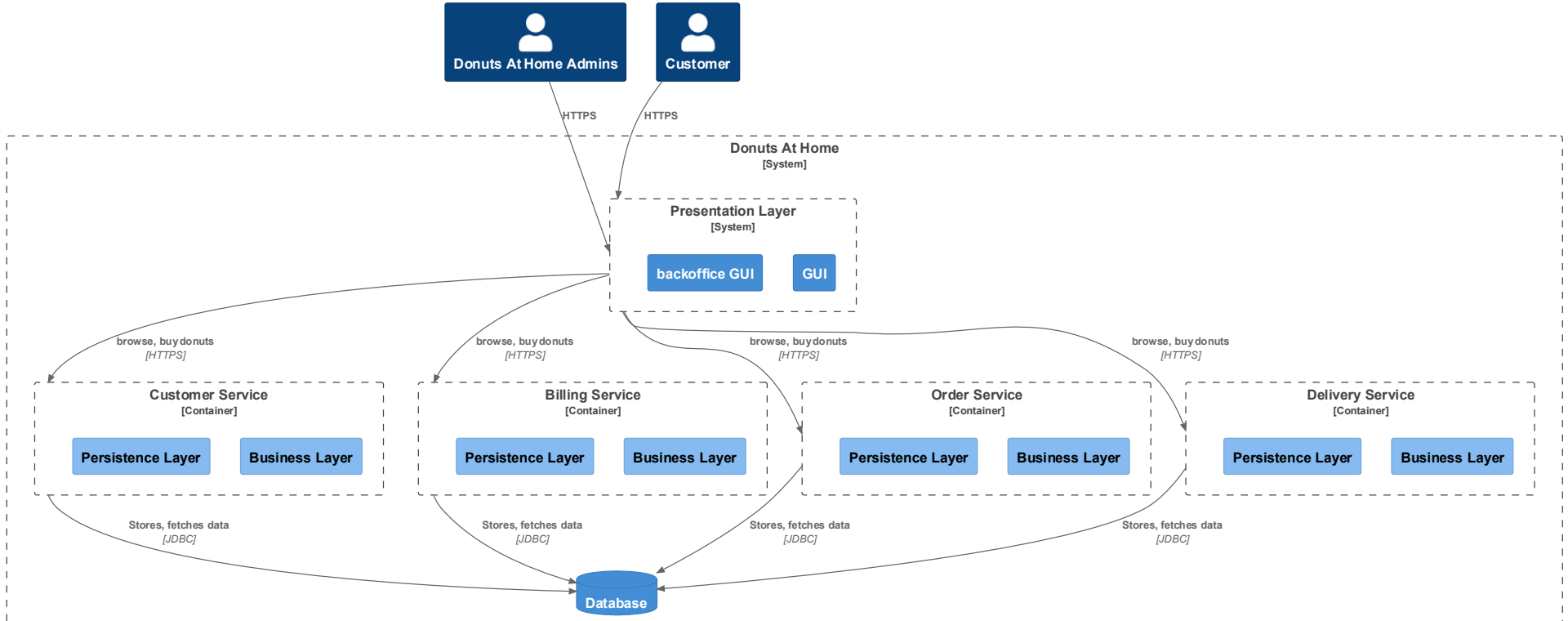


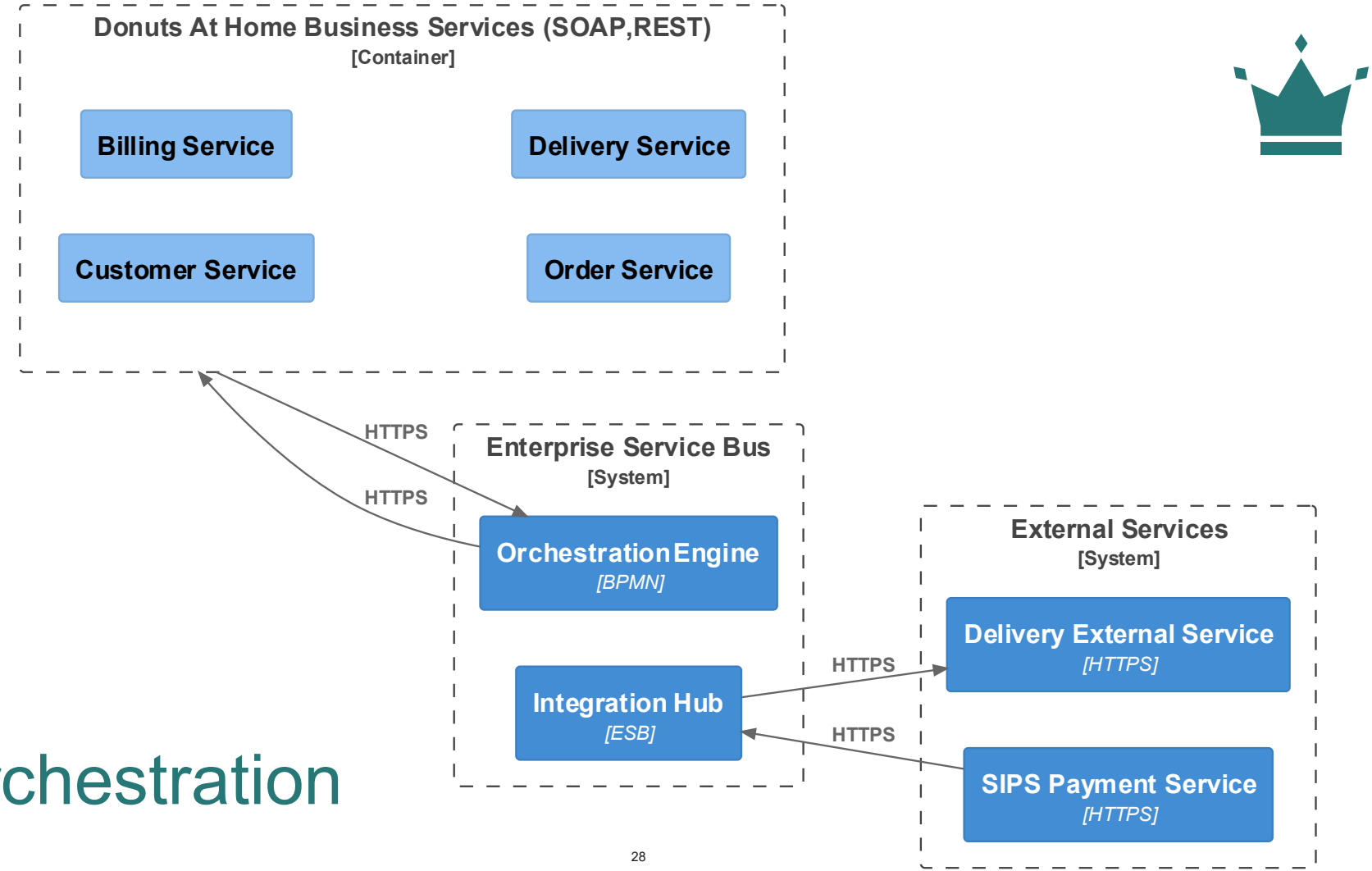
Micro services

Monolithe


Donuts At Home
[System]
Presentation Layer
[System]
Business & Persistence Layer
[Container]
Donuts At Home Admins
Customer
backoffice GUI
GUI
Business Layer
Persistence Layer
Database
[...]
****
[HTTPS]
[HTTPS]
****
[HTTPS]
****
[HTTPS]
****
[method]
[JDBC]

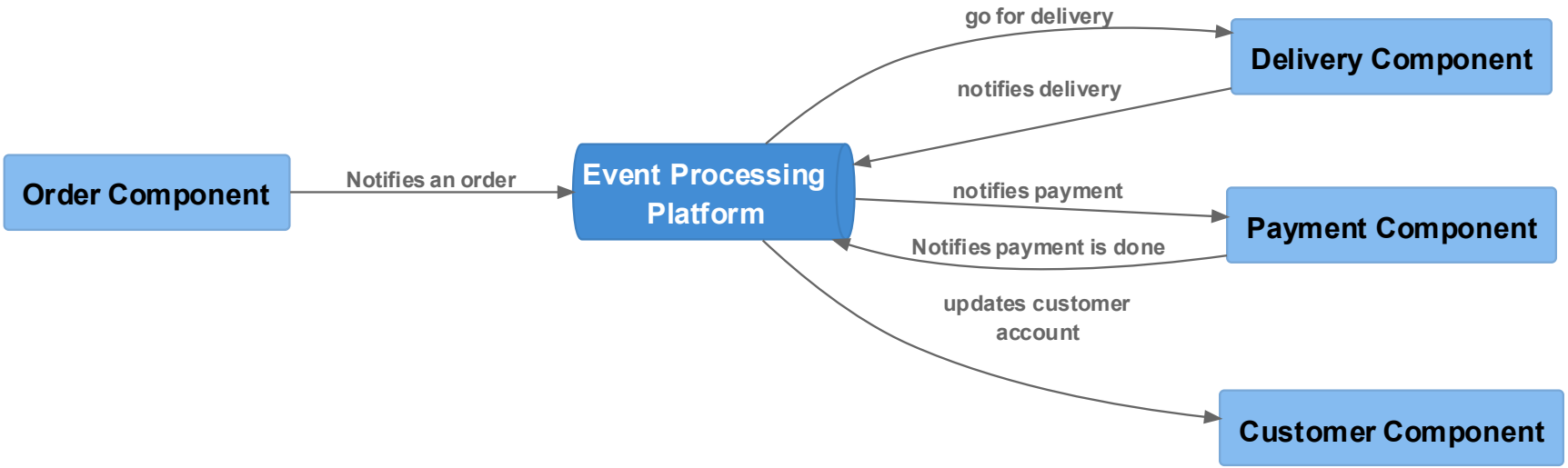
SOA


Donuts At Home Admins
Customer
HTTPS
HTTPS
Donuts At Home
[System]
Presentation Layer
[System]
backoffice GUI
GUI
browse, buy donuts
[HTTPS]
browse, buy donuts
[HTTPS]
browse, buy donuts
[HTTPS]
browse, buy donuts
[HTTPS]
Customer Service
[Container]
Persistence Layer
Business Layer
Billing Service
[Container]
Persistence Layer
Business Layer
Order Service
[Container]
Persistence Layer
Business Layer
Delivery Service
[Container]
Persistence Layer
Business Layer
Stores, fetches data
[JDBC]
Stores, fetches data
[JDBC]
Stores, fetches data
[JDBC]
Stores, fetches data
[JDBC]
Database

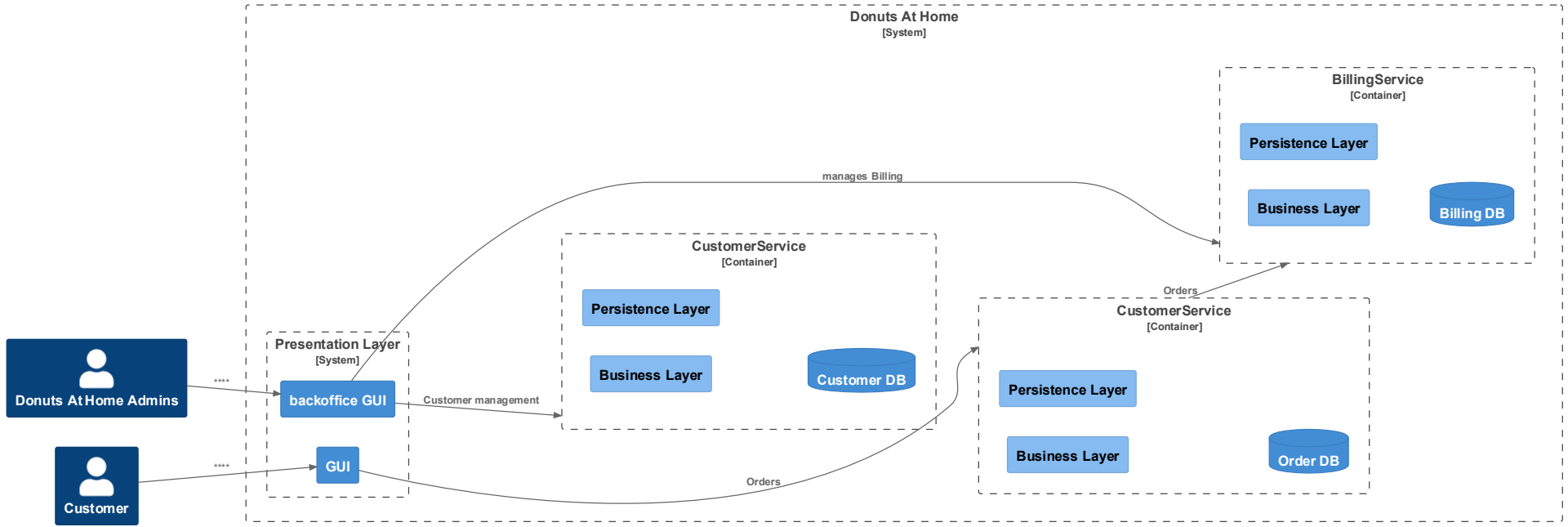


Orchestration

Event Driven

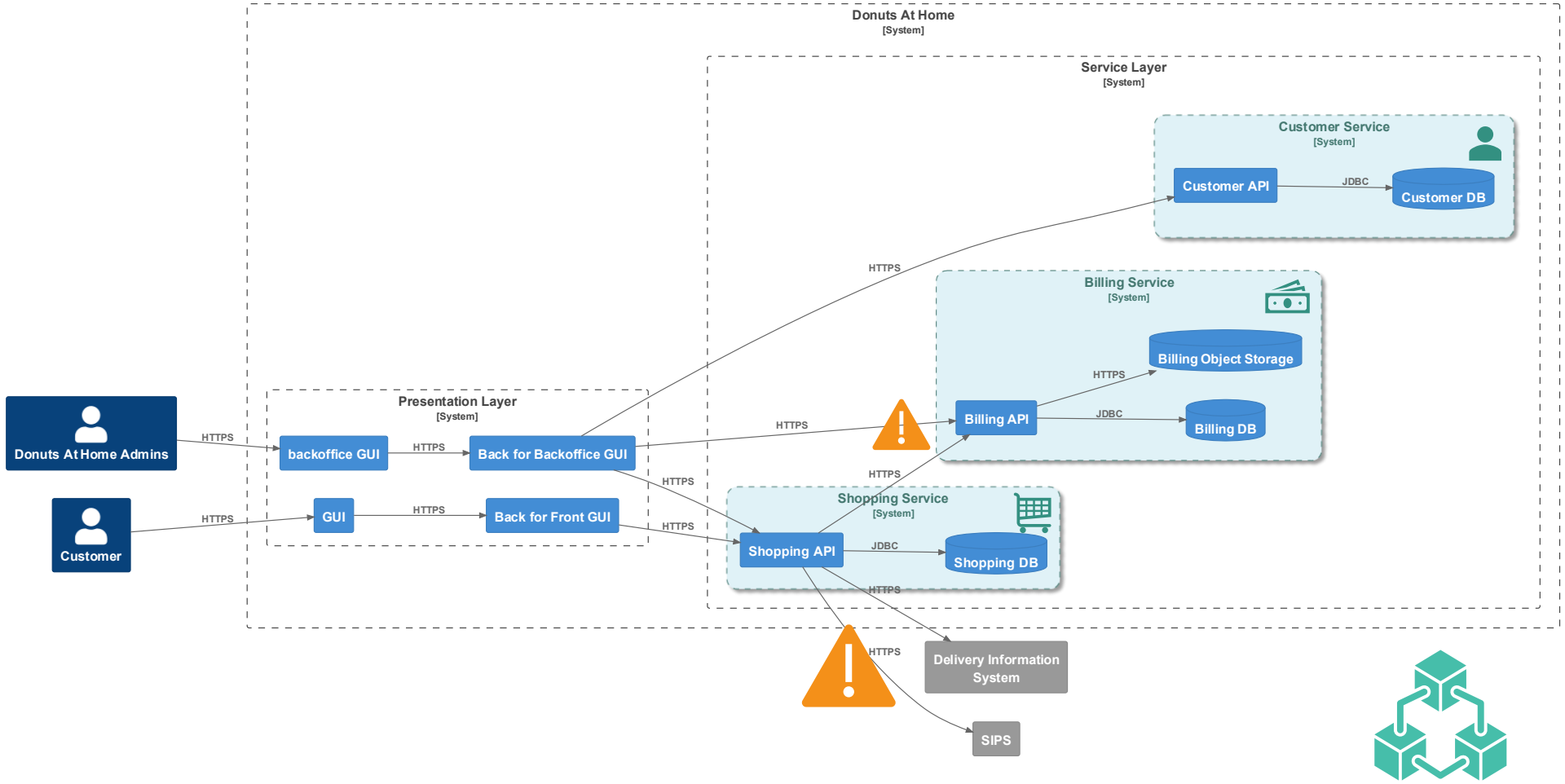


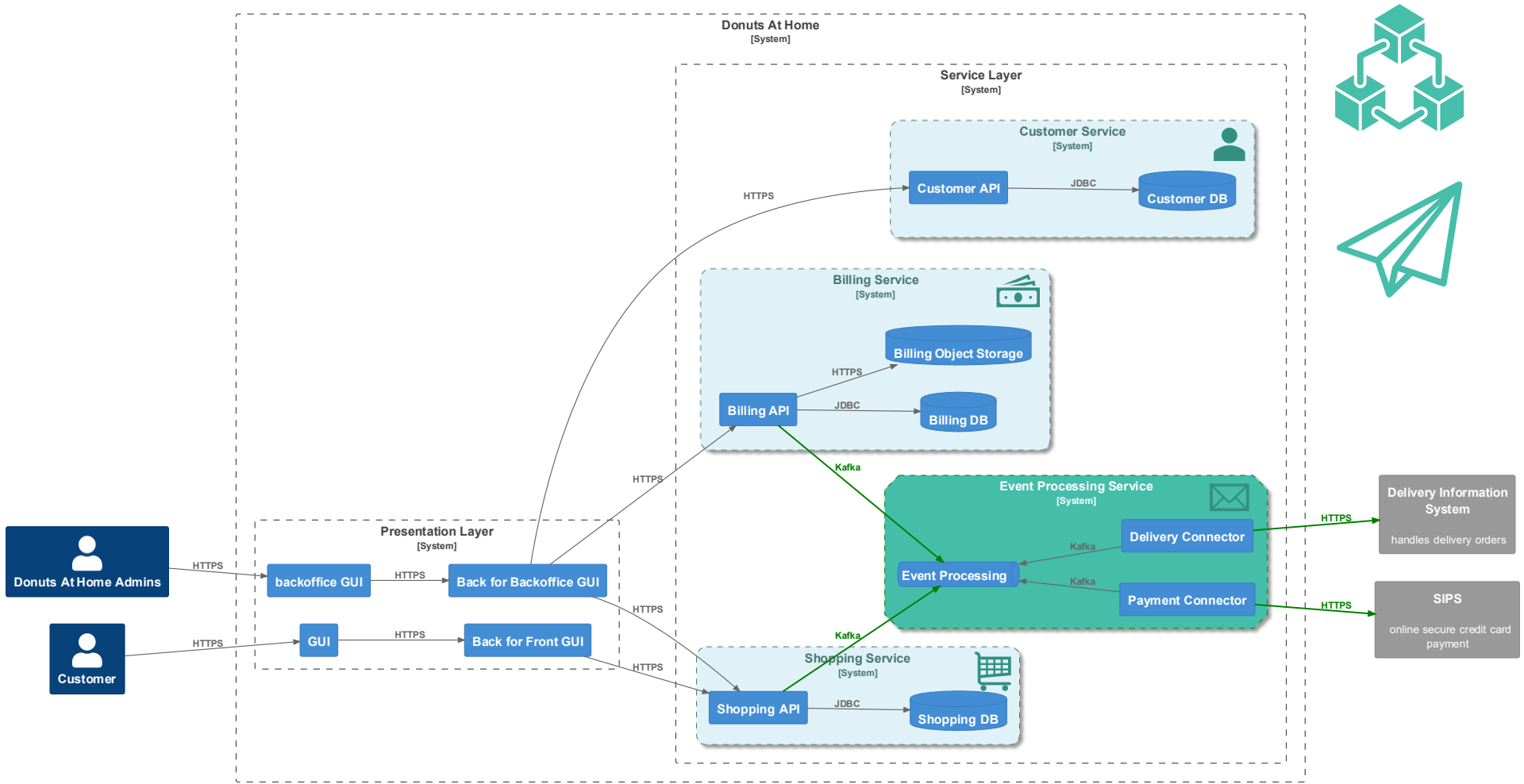
Microservices

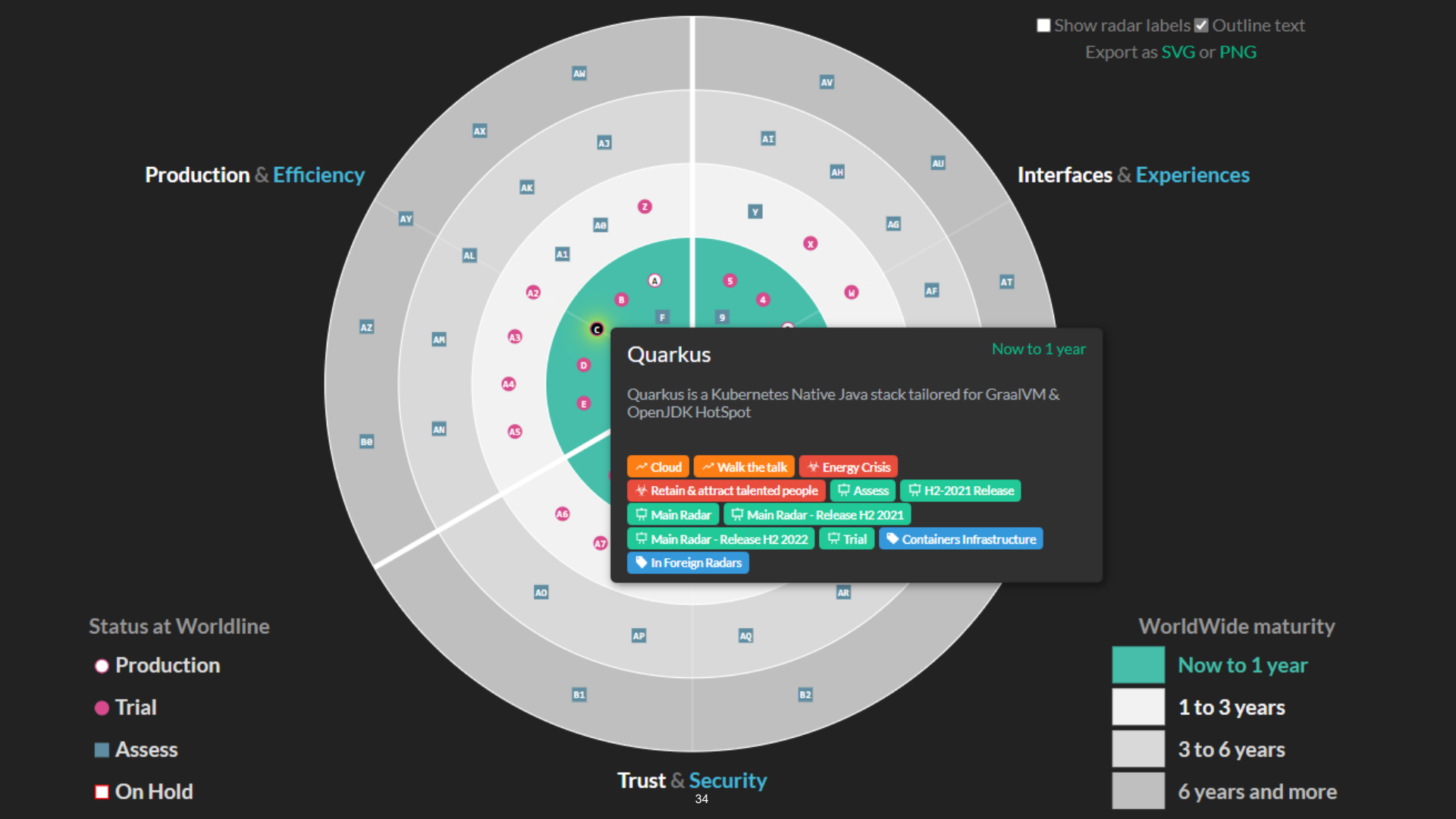


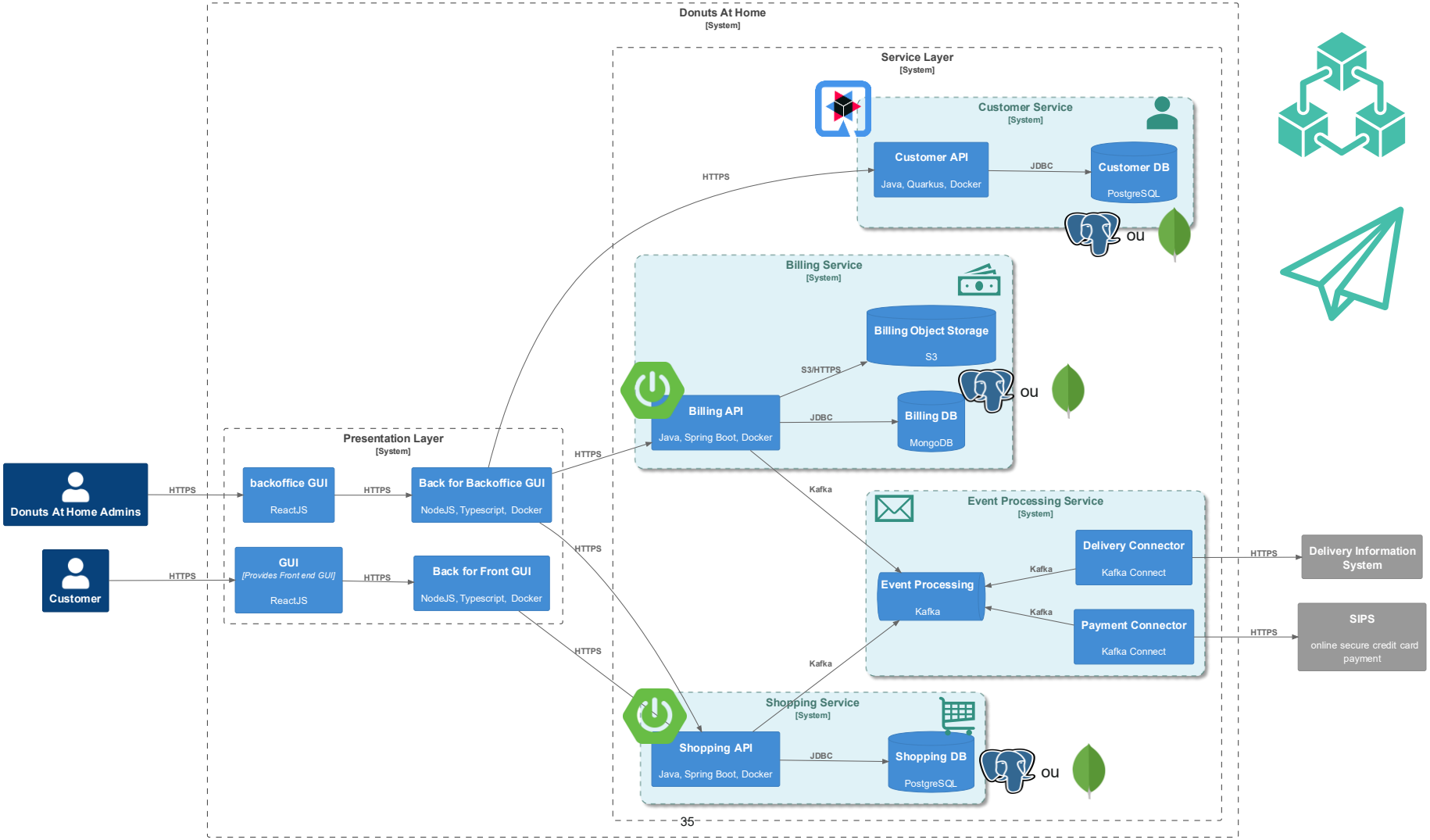
Quand les utiliser ?

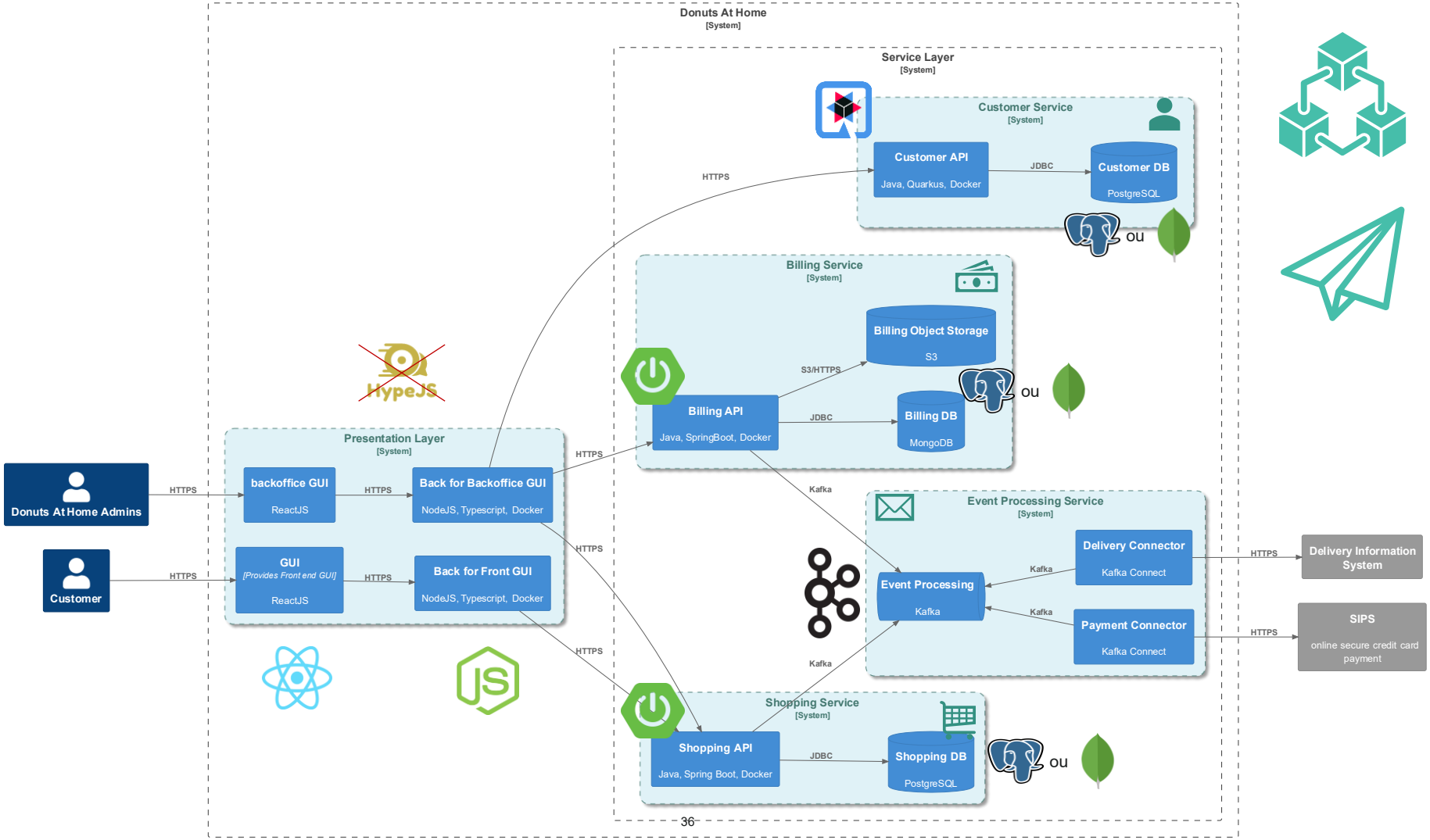
	Monolithe	SOA	Orchestration	Event Driven	Micro-services
Evolutivité	▲	▲▲▲	▲	▲▲▲▲▲	▲▲▲▲▲
Scalabilité	▲	▲▲▲	▲▲▲▲	▲▲▲▲▲	▲▲▲▲▲
Modularité	▲	▲▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲▲	▲▲▲▲▲
Coût	▲▲▲▲▲	▲▲▲▲	▲	▲▲▲	▲▲▲
Performance	▲▲	▲▲▲	▲▲	▲▲▲▲▲	▲▲
Simplicité	▲▲▲▲▲	▲▲▲	▲	▲	▲
Testabilité	▲▲	▲▲▲	▲	▲▲	▲▲▲▲
Tolérance aux pannes	▲	▲▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲▲▲	▲▲▲▲▲


Donuts At Home
[System]
Service Layer
[System]
Customer Service
[System]
Customer API
JDBC
Customer DB
HTTPS
Billing Service
[System]
Billing Object Storage
HTTPS
Billing API
JDBC
Billing DB
Donuts At Home Admins
HTTPS
Presentation Layer
[System]
backoffice GUI
HTTPS
Back for Backoffice GUI
HTTPS
HTTPS
HTTPS
Customer
HTTPS
GUI
HTTPS
Back for Front GUI
HTTPS
Shopping Service
[System]
Shopping API
JDBC
Shopping DB
HTTPS
HTTPS
Delivery Information System
SIPS


Donuts At Home
[System]
Service Layer
[System]
Customer Service
[System]
Customer API
JDBC
Customer DB
HTTPS
Billing Service
[System]
Billing Object Storage
HTTPS
Billing API
JDBC
Billing DB
Kafka
Event Processing Service
[System]
Delivery Connector
Kafka
Event Processing
Kafka
Payment Connector
Shopping Service
[System]
Kafka
Shopping API
JDBC
Shopping DB
Presentation Layer
[System]
backoffice GUI
HTTPS
Back for Backoffice GUI
GUI
HTTPS
Back for Front GUI
Donuts At Home Admins
Customer
HTTPS
Delivery Information System
handles delivery orders
SIPS
online secure credit card payment

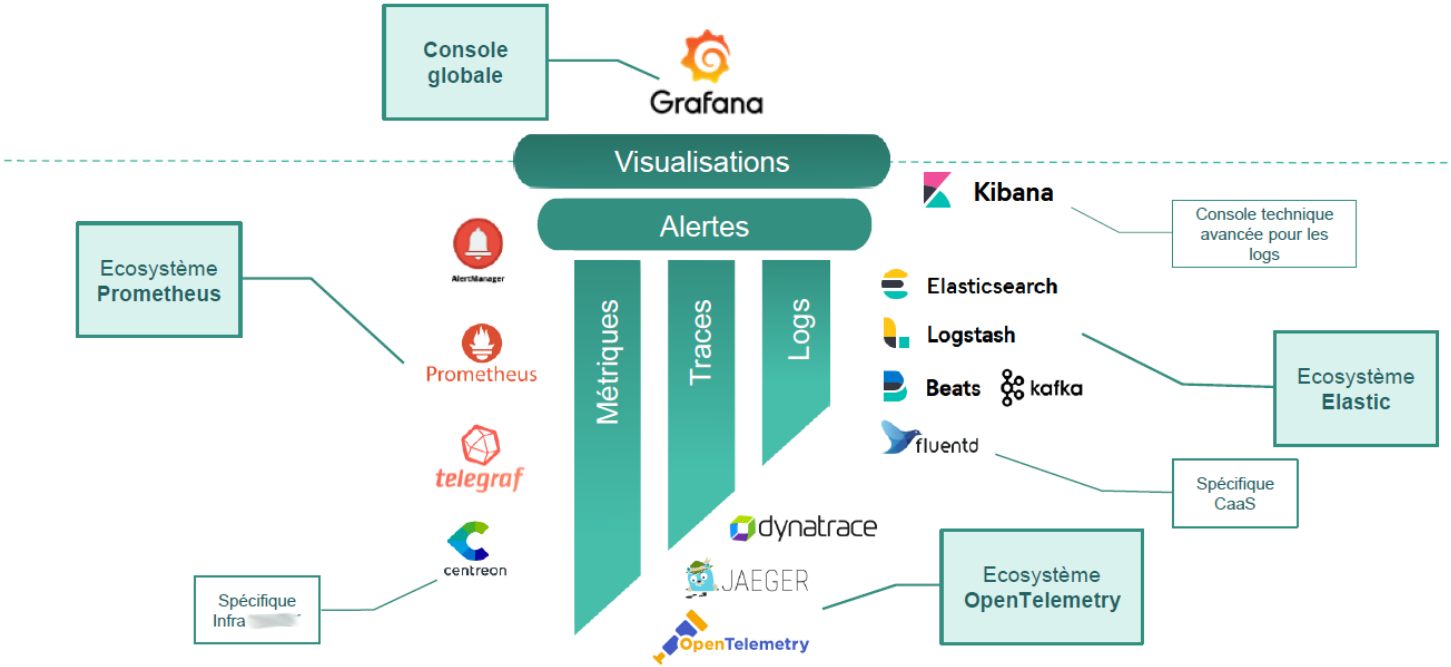

Show radar labels
Outline text
Export as SVG or PNG
Production & Efficiency
Interfaces & Experiences
Trust & Security
Quarkus
Now to 1 year
Quarkus is a Kubernetes Native Java stack tailored for GraalVM & OpenJDK HotSpot
Cloud
Walk the talk
Energy Crisis
Retain & attract talented people
Assess
H2-2021 Release
Main Radar
Main Radar - Release H2 2021
Main Radar - Release H2 2022
Trial
Containers Infrastructure
In Foreign Radars
Status at Worldline
Production
Trial
Assess
On Hold
WorldWide maturity
Now to 1 year
1 to 3 years
3 to 6 years
6 years and more


Donuts At Home
[System]
Service Layer
[System]
Customer Service
[System]
Customer API
Java, Quarkus, Docker
JDBC
Customer DB
PostgreSQL
ou
HTTPS
Billing Service
[System]
Billing Object Storage
S3
S3/HTTPS
Billing API
Java, Spring Boot, Docker
JDBC
Billing DB
MongoDB
ou
Presentation Layer
[System]
Donuts At Home Admins
Customer
HTTPS
backoffice GUI
ReactJS
Back for Backoffice GUI
NodeJS, Typescript, Docker
GUI
[Provides Front end GUI]
ReactJS
Back for Front GUI
NodeJS, Typescript, Docker
Kafka
Event Processing Service
[System]
Event Processing
Kafka
Delivery Connector
Kafka Connect
Payment Connector
Kafka Connect
Delivery Information System
SIPS
online secure credit card payment
Shopping Service
[System]
Shopping API
Java, Spring Boot, Docker
JDBC
Shopping DB
PostgreSQL
ou


Donuts At Home
[System]
Service Layer
[System]
Customer Service
[System]
Customer API
Java, Quarkus, Docker
JDBC
Customer DB
PostgreSQL
ou
HTTPS
Billing Service
[System]
Billing Object Storage
S3
S3/HTTPS
Billing API
Java, SpringBoot, Docker
JDBC
Billing DB
MongoDB
ou
HypeJS
Presentation Layer
[System]
backoffice GUI
ReactJS
Back for Backoffice GUI
NodeJS, Typescript, Docker
GUI
[Provides Front end GUI]
ReactJS
Back for Front GUI
NodeJS, Typescript, Docker
Donuts At Home Admins
Customer
HTTPS
Kafka
Event Processing Service
[System]
Event Processing
Kafka
Delivery Connector
Kafka Connect
Payment Connector
Kafka Connect
Delivery Information System
SIPS
online secure credit card payment
Shopping Service
[System]
Shopping API
Java, Spring Boot, Docker
JDBC
Shopping DB
PostgreSQL
ou

Pensez à l'Observabilité dès la conception !

C'est une **capacité** de la plate-forme plus qu'un assemblage d'outils…



Exemple : architecture d'observabilité sur un gros projet

Probability

Impact	Low 1	Medium 2	High 3
Low 1			
Medium 2	- Les temps de réponse sont trop élevés (> SLO)	- Indisponibilité des systèmes externes - Plate-forme peu observable	
High 3	- Les middlewares indisponibles - Erreur d'accès à la database - Erreur SAN - Erreur réseau VLAN HS, ou élément réseau HS		

Quelques bonnes pratiques



Analyse de risques
à différents niveaux



Ne restez pas
sur vos acquis !



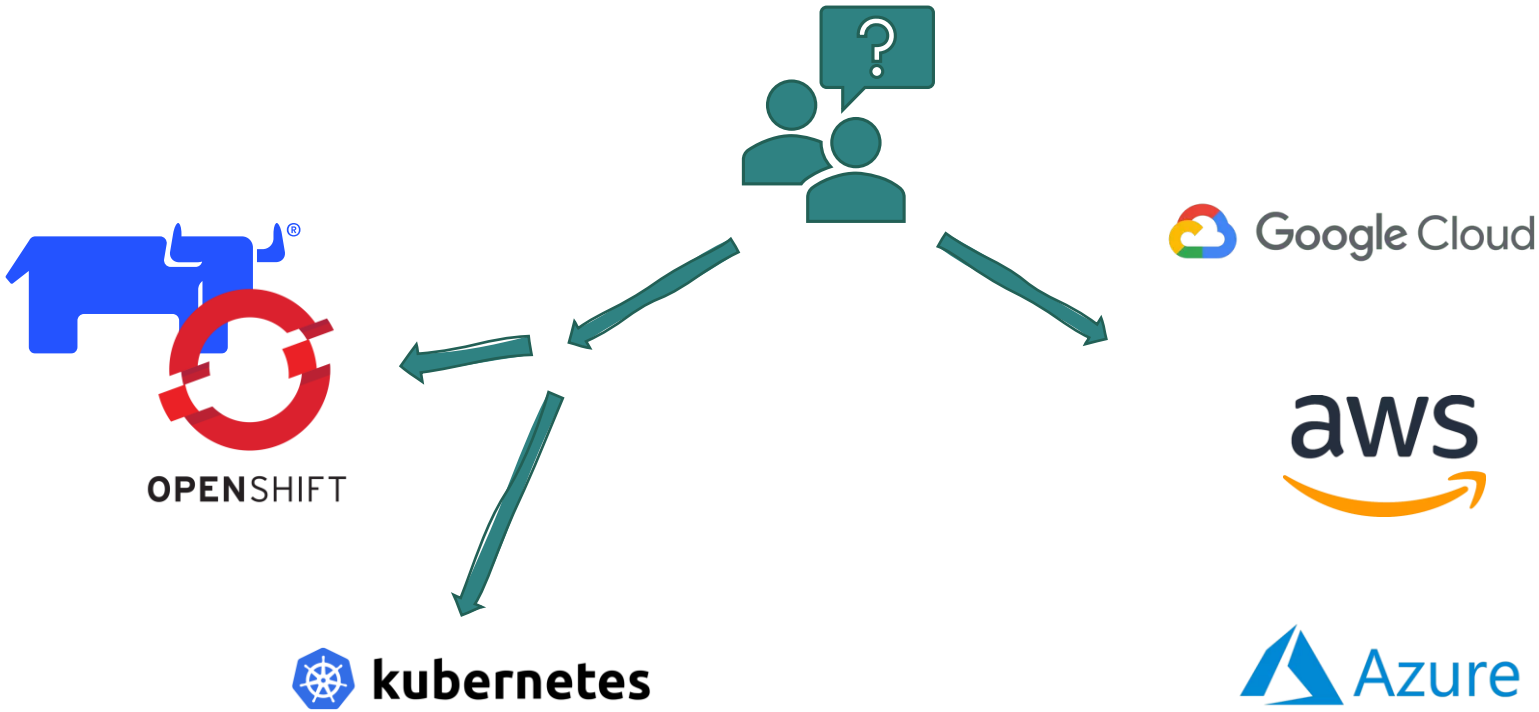
Quand innover ?



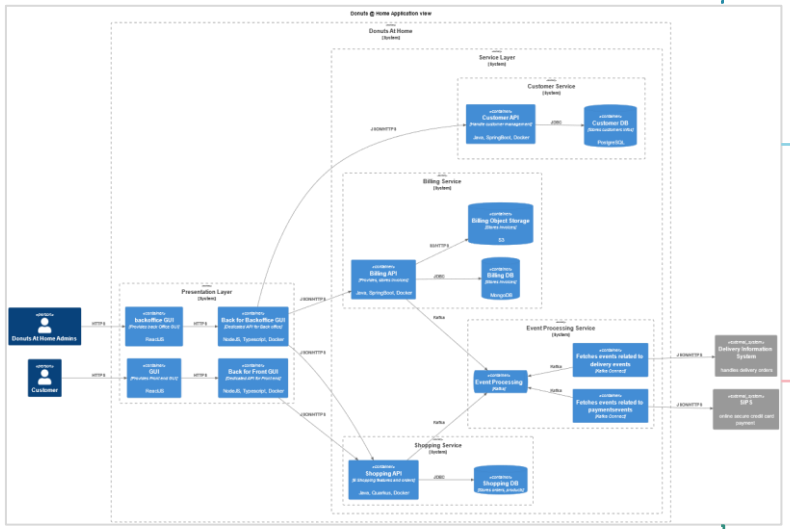
Impacts
organisationnels

L’infrastructure

Cloud Privé ou Public ?



Quels **modes d'utilisation** du Cloud ?



Consommation de **services externes**

Utilisation de **services managés**

Déploiement de **conteneurs**

Déploiement de **machines virtuelles**

SaaS

Paiement …

PaaS

APIM IAM Observabilité

CaaS

Spring Boot Quarkus MongoDB

IaaS

PostgreSQL Kafka

Validation de l’architecture



Conformité aux exigences/contraintes des vues

- **Impliquer** Métier, Devs, Ops, Finance, Experts
- **Formaliser l’engagement** si nécessaire
- Eventuelles **étapes de validation**

Pour l’infrastructure



Vérification de faisabilité ou d’hypothèses techniques (POC) -
Non Functionnal Requirements -
Eléments de **dimensionnement** -

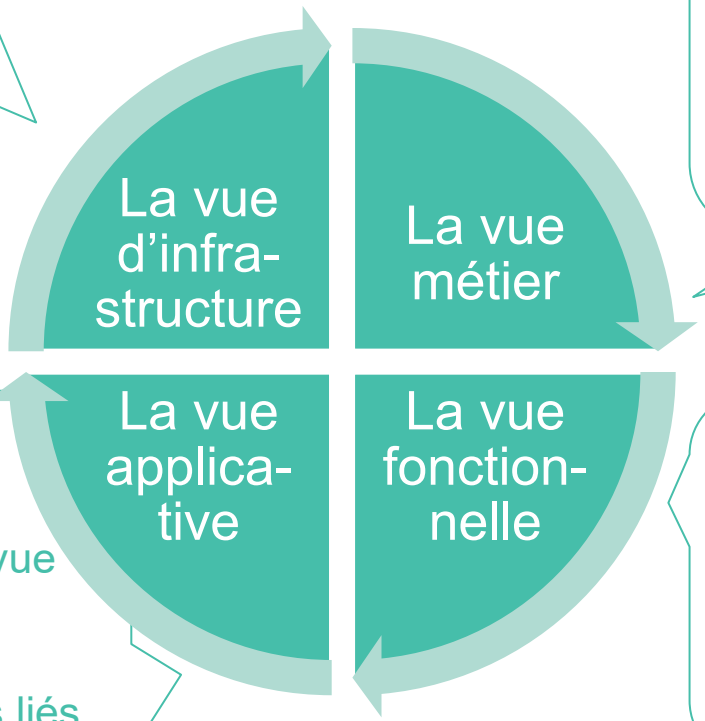


Travail itératif !

Conclusion

Conclusion d'Alexandre

- Impliquez les OPS dès le début
- Validez la conformité de l'exigence et des contraintes
- Travaillez itérativement



- Le besoin
- Les exigences (NFRs)
- Les contraintes réglementaires
- Commencez à identifier les risques
- Formalisez et tracez!

- Analyser les risques aide à la décision
- Confrontez les points de vue (*encore!*)
- Sachez innover
- Faites attention aux freins liés à l'organisation

- Déclinez votre architecture en plusieurs vues
- Confrontez les points de vue
- Syndrôme « Not Invented Here »

Conclusion de Raphaël



Chaque vue doit être challengée



Documentez les aspects structurants



L’architecture est un « objet vivant »

Merci de votre retour!

https://openfeedback.io
/snowcamp23/2023-01-27



Don’t be a stranger!

Follow & get in touch

Follow our tech team:


blog.worldline.tech


@WorldlineTech


linkedin.com/in
/raphaelsemeteys


@RaphaelSemeteys

Follow us:


linkedin.com/in
/atouret


@touret_alex

WORLDLINE

Want to shape how the world pays and get paid?

Explore our jobs in tech:
careers.worldline.com



WORLDLINE